ENTREGABLE 4: MAPA DE PROCESOS Y FLUJOS DE INFORMACIÓN ELABORADO

CÉDULA DE CONTROL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL ENTREGABLE			
SERVICIO PROPUESTO:	**Sistematización de Información Institucional y Diseño Funcional del Sistema de Información Cultural**		
OBJETO DE LA PROPUESTA:	Prestación de servicios profesionales para la sistematización, organización, análisis y estructuración de la información institucional de la Secretaría de Cultura, así como para el diseño conceptual y funcional de un Sistema de Información Cultural, que permita integrar, consultar, actualizar y dar seguimiento a información relacionada con programas, proyectos, acciones, beneficiarios, cobertura territorial, infraestructura, indicadores y resultados institucionales, con el propósito de fortalecer los procesos de planeación, seguimiento, evaluación y toma de decisiones.		
SUSTENTO TÉCNICO:	**Entregable 4: Mapa de procesos y flujos de información elaborado.** Identificando áreas generadoras de información, responsables, mecanismos de captura, validación, actualización y consulta.		
DEPENDENCIA DESTINATARIA:	Secretaría de Cultura del Estado de Guanajuato — **Dirección de Planeación**	**TITULAR / ÁREA VALIDADORA:**	**Lic. Marcela Chagoya** Directora de Planeación
PRESTADOR DE SERVICIOS:	**Luis Ángel Durán Alvarez** Persona Física | Consultoría **PULSO Q**	**DATOS FISCALES Y PADRÓN GTO:**	**RFC:** `DUAL921018QI3` **No. Proveedor (Finanzas GTO):** `504898` (Estatus R-2026)
ALCANCE OPERATIVO:	8 Áreas Generadoras • Flujo en 4 Fases • Matriz RACI y Protocolos	**FECHA DE EMISIÓN:**	Guanajuato, Gto., a **19 de octubre de 2026**

1. ARQUITECTURA DEL FLUJO OPERATIVO DE INFORMACIÓN EN 4 FASES

En cumplimiento del numeral 4 de la propuesta técnica, se documenta el mapa integral de procesos y flujos de información que articula a las **8 áreas generadoras** con la **Dirección de Planeación**. Participan: Desarrollo Cultural Municipal; Vinculación y Redes Culturales; Patrimonio Cultural; Museos, Artes Visuales y Exposiciones; Producción Artística; Forum Cultural Guanajuato; Editorial y Publicaciones; y Formación e Investigación. El flujo se estructura en **cuatro fases operativas secuenciales**:

FASE 1: CAPTURA EN ORIGEN (APPSHEET + PLANTILLA OFFLINE)	FASE 2: PERSISTENCIA Y VALIDACIÓN (GOOGLE SHEETS + DRIVE)	FASE 3: ACTUALIZACIÓN Y CONSULTA (TABLERO WEB SPA • 6 VISTAS)	FASE 4: CONCILIACIÓN Y SALIDA (VISTA 6 CSV + EXPORTADOR PPTX)
8 UNIDADES GENERADORAS • **Captura Conectada (AppSheet Móvil/Web):** Formulario relacional para enlaces operativos con validación `Valid_If` al momento de guardar y sincronizar. • **Captura Offline (Zonas sin Internet):** Plantilla Maestra Protegida para Centros de Atención a Visitantes (CAV) y Zonas Arqueológicas de Patrimonio Cultural. • **Herencia Automática:** Selección de meta en `Cat_Alineacion` y autocompletado de 15 campos estratégicos.	**MOTOR RELACIONAL EN NUBE** • **Base Maestra (`DB_Sistema_Cultura_GTO_V1`):** Inserción en 3FN sobre `Registro_Actividades` (PK `ID_Actividad`) y sus 3 tablas hijas `1:N`. • **Sello de Auditoría:** Registro automático de `Folio`, `Fecha_Captura` y correo `Usuario_Registra`. • **Repositorio Probatorio:** Carga de fotografías y listas PDF en `Registro_Evidencia_Files_` de Google Drive.	**INTELIGENCIA DIRECTIVA** • **Sincronización y refresco:** Consulta de las 4 hojas operativas y del catálogo rector `Cat_Alineacion` vía `gviz/tq` (`PapaParse`), conforme al ciclo de actualización configurado. • **Sistema de 7 Filtros Globales:** Periodo 2026, Municipio, Dirección General, Disciplina, Programa de Gobierno, Enfoque y ZAP. • **Mapa Estatal Completo:** Cartografía interactiva con los **46 municipios (`GTO_COORDS`)** y 6 vistas analíticas.	**CIERRE Y TOMA DE DECISIONES** • **Módulo de Conciliación (Vista 6):** Detecta descuadres `Territorio ≠ Demografía` y descarga el reporte `Conciliacion_Operativa_Cultura_GTO.csv`. • **Exportador Ejecutivo (`PptxGenJS`):** Genera en un clic una presentación Widescreen 16:9 (`.pptx`) de 6 láminas con los filtros activos y gráficas en alta resolución.

1.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MECANISMOS POR FASE Y DE LAS 6 VISTAS ANALÍTICAS DEL TABLERO

FASE DEL FLUJO	ÁREAS Y COMPONENTES TÉCNICOS	MECANISMO OPERATIVO DE CAPTURA, VALIDACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CONSULTA
Fase 1. Captura en Origen (Online y Offline)	• 8 Unidades Operativas • Enlaces Municipales y CAV • Interfaz `AppSheet` y Plantilla Offline	1. **Mecanismo Online (AppSheet Web y Móvil):** El enlace autenticado (`@guanajuato.gob.mx`) crea la ficha maestra en `Registro_Actividades` seleccionando su proceso y meta desde `Cat_Alineacion`. Los campos de alineación se muestran por referencia al catálogo rector. Dentro del mismo formulario compuesto (`IsPartOf`), agrega las filas hijas de sedes municipales/ZAP (`Registro_Territorio`), perfil demográfico (`Registro_Poblacion`) y adjunta evidencias (`Registro_Evidencia`). 2. **Mecanismo Offline para Zonas sin Conectividad:** En los Centros de Atención a Visitantes (CAV) y zonas arqueológicas de Patrimonio Cultural sin internet o energía eléctrica continua, el responsable registra diariamente en la **Plantilla Maestra Offline Protegida** (con menús desplegables idénticos a los 18 catálogos) y sincroniza el lote semanalmente al desplazarse a un punto con cobertura.
Fase 2. Persistencia y Validación	• Google Sheets (`DB_Sistema_Cultura_GTO_V1`) • Google Drive Institucional	1. **Validación de Integridad y Catálogos:** El motor asigna automáticamente la llave primaria `ID_Actividad` (`ACT00001..ACT00573`), bloquea el texto libre mediante los 18 catálogos maestros y separa `Cantidad_Participacion` (formación/comunidad) de `Cantidad_Acceso` (público espectador). 2. **Respaldo Documental Estructurado:** Las fotografías, listas de asistencia escaneadas y carpetas ZIP se almacenan en la carpeta `Registro_Evidencia_Files_` de Google Drive, guardando su ruta relativa vinculada al folio de la actividad.
Fase 3. Actualización y Consulta en Tablero Web SPA	• Aplicación `index.html` • Dirección de Planeación • Titulares de Dirección General	El Tablero Directivo Web SPA consulta las **4 hojas operativas** y el catálogo rector `Cat_Alineacion`, con actualización conforme al ciclo de sincronización configurado, y organiza el monitoreo institucional en **6 vistas analíticas especializadas**: • **Vista 1 (Inicio — Visión General):** KPIs globales (573 actividades, 349,183 alcance territorial vs. 304,626 demográfico, ingresos e inversión), mapa interactivo Leaflet con las **46 cabeceras municipales (`GTO_COORDS`)**, top tipos de actividad, disciplinas y evolución mensual. • **Vista 2 (Matriz Estratégica):** Seguimiento de las **99 metas anuales** y **34 procesos presupuestales** clasificados por unidad de medida (`ACTIVIDADES`, `PERSONAS`, `METROS`) con semáforo de avance. • **Vista 3 (Cobertura Territorial y ZAP):** Desglose por los 46 municipios (25 activos = 54.3% + 1 sede nacional), ámbito Urbano/Periurbano/Rural e impacto en polígonos **ZAP Nuevo Comienzo** y **ZAP SSyP**. • **Vista 4 (Perfil de Población y Expediente):** Distribución por grupo etario, género y grupos prioritarios, más buscador con ventana modal de expediente individual. • **Vista 5 (Repositorio de Evidencias):** Auditoría documental de los 289 archivos cargados y filtro específico de actividades pendientes de evidencia por Dirección General. • **Vista 6 (Conciliación Operativa):** Detección automática de actividades donde la cifra territorial difiere del desglose demográfico (`Δ ≠ 0`).
Fase 4. Exportación Ejecutiva y Conciliación	• Librería `PptxGenJS v3.12.0` • Motor `exportAuditCSV()` • Dirección de Planeación	1. **Exportación Ejecutiva Widescreen 16:9 (`.pptx`):** El botón *"Exportar Presentación Ejecutiva"* ejecuta `exportExecutivePPTX()`, generando un archivo PowerPoint de **6 diapositivas** en formato 16:9 con los filtros activos aplicados, escudo institucional, tarjetas de KPIs y gráficas de `Chart.js` en alta resolución (`toBase64Image()`). 2. **Reporte de Conciliación (`.csv`):** En la Vista 6, el botón *"Descargar reporte CSV"* genera el archivo nominal `Conciliacion_Operativa_Cultura_GTO.csv` para requerir la solventación a los enlaces operativos.

2. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES OPERATIVAS (RACI) Y PROTOCOLO DE ACTUALIZACIÓN

Para asegurar la disciplina en la captura y la confiabilidad de los cortes mensuales, se define la **Matriz RACI** (**R** = *Responsable Ejecutor*, **A** = *Aprobador / Dueño del Dato*, **C** = *Consultado*, **I** = *Informado*) aplicable a los actores del ecosistema institucional:

ACTIVIDAD / PROCESO DENTRO DEL FLUJO INSTITUCIONAL	ENLACES DE CAPTURA (8 ÁREAS)	DIRECTORES DE ÁREA / UNIDAD	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN (LIC. MARCELA CHAGOYA)	ADMINISTRACIÓN TÉCNICA / BD	DESPACHO C. SECRETARIA / SUBSEC.
1. Captura primaria de actividades, cobertura municipal/ZAP y desglose demográfico	**R**	**A**	**I**	**C**	**I**
2. Carga de evidencias probatorias (listas PDF, fotografías) en Google Drive	**R**	**A**	**I**	**I**	**I**
3. Captura en Plantilla Maestra Offline y sincronización semanal (CAV / Zonas Arqueológicas)	**R**	**A**	**I**	**C**	**I**
4. Conciliación mensual de cifras (`Territorio == Demografía`) en Vista 6	**R**	**A**	**C**	**I**	**I**
5. Gobernanza y actualización de los 18 Catálogos Maestros (`Cat_Alineacion`, ZAP)	**I**	**C**	**A**	**R**	**I**
6. Validación del corte mensual oficial y exportación de Presentación Ejecutiva (`.pptx`)	**I**	**I**	**R / A**	**I**	**I (Usuaria)**

2.1 CALENDARIO DE ACTUALIZACIÓN MENSUAL Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE FALTA DE RESPUESTA

ETAPA / SUPUESTO	PLAZO OFICIAL	INSTANCIA RESPONSABLE	REGLA DE OPERACIÓN Y PROTOCOLO ANTE FALTA DE RESPUESTA
1. Captura Continua y Pre-Cierre de Área	Días **1 al 30** del mes en curso	Enlaces de Captura y Directores de las 8 Áreas	Registro continuo de actividades y carga de evidencias en Drive. Entre los días 26 y 30 de cada mes, cada enlace verifica en la **Vista 5** y **Vista 6** del Tablero que su Dirección no presente actividades sin evidencia ni diferencias `Territorio ≠ Demografía`.
2. Auditoría de Conciliación Operativa	Días **1 al 2** del mes siguiente	Dirección de Planeación (Lic. Marcela Chagoya)	La Dirección de Planeación descarga desde la Vista 6 el archivo `Conciliacion_Operativa_Cultura_GTO.csv` y notifica por correo institucional a los enlaces cuyos folios presenten variación demográfica o rezago documental, otorgando un plazo improrrogable de **48 horas hábiles** para su solventación.
3. Protocolo ante Falta de Respuesta o No Solventación	Día **4** del mes siguiente (Vencimiento)	Dirección de Planeación / Titulares de Dirección General	En caso de que un Enlace Operativo omita responder o solventar las observaciones dentro del plazo establecido, se ejecuta el **Protocolo de Escalamiento en 3 Niveles**: • **Nivel 1 (Regularización documentada):** Si la actividad cuenta con aforo territorial validado y evidencia en Drive pero carece de desglose demográfico, el área dueña del dato puede autorizar por escrito el registro como `"Dato global"`. El sistema conserva usuario, fecha, motivo y evidencia; Planeación revisa, pero no sustituye unilateralmente al responsable del dato. • **Nivel 2 (Retención Preventiva de Cómputo en Meta):** Si la actividad carece simultáneamente de evidencia probatoria en Drive (`Registro_Evidencia` vacío), su estatus pasa a `"Observado / En Revisión"` y se excluye temporalmente del cómputo oficial de avance de la meta en `Cat_Alineacion`. • **Nivel 3 (Notificación Ejecutiva al Titular):** Al emitir el corte del día 5 y la Presentación Ejecutiva (`.pptx`), se anexa el reporte nominal de folios no solventados por Dirección General para conocimiento del Titular de Área y Subsecretaría correspondiente.

ELABORÓ Y ENTREGA (PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES)	RECIBE PARA REVISIÓN Y VALIDACIÓN (DEPENDENCIA DESTINATARIA)
LUIS ÁNGEL DURÁN ALVAREZ Persona Física | Consultoría **PULSO Q** **RFC:** `DUAL921018QI3` • **No. Proveedor (Finanzas GTO):** `504898` (Estatus R-2026)	**LIC. MARCELA CHAGOYA** **Directora de Planeación** Secretaría de Cultura del Estado de Guanajuato Fecha: 19 de octubre de 2026